

2026학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	제제과학 실험(Pharmaceutical Sciences Practice)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB051	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	수7,8,9,10 H동315			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	조관형	소속		약학과
연구실	약학관 302	연락처	연구실	3883
			기타	
e-mail	chokh@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

의약품 가운데 가장 보편적이고 활용도가 높은 고형제제와 액상제제를 다루고, 이외에 고부가가치의 DDS에 대한 제조 실습을 통해 제조방법과 품질특성에 대해 습득하고, 산업약사 및 기본적 약사 직능을 수행하기 위한 역량을 배양한다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	의약품 제조와 평가에서 비롯되는 실무적 능력을 갖추고 발생하는 크고 작은 문제를 해결할 수 있다.
2	팀별 실험실습에 대한 분담과 협업, 토의와 결과 도출을 만들어 내는데 역할을 할 수 있다.
3	제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
	MC1	의약품 제조와 평가에서 비롯되는 실무적 능력을 갖추고 발생하는 크고 작은 문제를 해결할 수 있다.	과제,기말고사,발표	70	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 4	[팀워크 능력] 조직의 공동 목표 달성을 위해 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
	MC2	팀별 실험실습에 대한 분담과 협업, 토의와 결과 도출을 만들어 내는데 역할을 할 수 있다.	과제,기말고사,발표	70	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
	MC3	제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.	과제,기말고사,발표	70	80 이상	70	60	50	50 미만	

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	실험(습)							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
	58%				8%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	16%	24%	40%	80%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
과제	20%	
기말고사	60%	
발표	20%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

학습윤리

출석

- 학사운영규정 제17조(출석점검)
- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 제조와 평가에서 비롯되는 실무적 능력을 갖추고 발생하는 크고 작은 문제를 해결할 수 있다. 2.팀별 실험실습에 대한 분담과 협업, 토의와 결과 도출을 만들어 내는데 역할을 할 수 있다. 3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실습소개, 이론강의, 안전교육
	주요학습내용	실습소개, 이론강의, 안전교육
	수업방법	강의
	수업자료	별도강의자료
	평가방법	출석
	과제	차주 사전보고서
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 제조와 평가에서 비롯되는 실무적 능력을 갖추고 발생하는 크고 작은 문제를 해결할 수 있다. 2.팀별 실험실습에 대한 분담과 협업, 토의와 결과 도출을 만들어 내는데 역할을 할 수 있다. 3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실험1_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	주요학습내용	실험1_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	수업방법	실습/실기, 실험
	수업자료	별도실습매뉴얼
	평가방법	출석
	과제	사전조사 + 결과보고서

주차별 수업계획

3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 제조와 평가에서 비롯되는 실무적 능력을 갖추고 발생하는 크고 작은 문제를 해결할 수 있다. 2.팀별 실험실습에 대한 분담과 협업, 토의와 결과 도출을 만들어 내는데 역할을 할 수 있다. 3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실험2_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	주요학습내용	실험2_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	수업방법	실습/실기, 실험
	수업자료	별도실습매뉴얼
	평가방법	출석
	과제	사전조사 + 결과보고서
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 제조와 평가에서 비롯되는 실무적 능력을 갖추고 발생하는 크고 작은 문제를 해결할 수 있다. 2.팀별 실험실습에 대한 분담과 협업, 토의와 결과 도출을 만들어 내는데 역할을 할 수 있다. 3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실험3_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	주요학습내용	실험3_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	수업방법	실습/실기, 실험
	수업자료	별도실습매뉴얼
	평가방법	출석
	과제	사전조사 + 결과보고서

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실험4_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	주요학습내용	실험4_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	수업방법	실습/실기, 실험
	수업자료	별도실습매뉴얼
	평가방법	출석
	과제	사전조사 + 결과보고서
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실험5_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	주요학습내용	실험5_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	수업방법	실습/실기, 실험
	수업자료	별도실습매뉴얼
	평가방법	출석
	과제	사전조사 + 결과보고서
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실험6_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	주요학습내용	실험6_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	수업방법	실습/실기, 실험
	수업자료	별도실습매뉴얼
	평가방법	출석

주차별 수업계획

	과제	사전조사 + 결과보고서
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 제조와 평가에서 비롯되는 실무적 능력을 갖추고 발생하는 크고 작은 문제를 해결할 수 있다. 2.팀별 실험실습에 대한 분담과 협업, 토의와 결과 도출을 만들어 내는데 역할을 할 수 있다. 3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실험7_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	주요학습내용	실험7_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	수업방법	실습/실기, 실험
	수업자료	별도실습매뉴얼
	평가방법	출석
	과제	사전조사 + 결과보고서

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실험8_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	주요학습내용	실험8_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	수업방법	실습/실기, 실험
	수업자료	별도실습매뉴얼
	평가방법	출석
	과제	사전조사 + 결과보고서
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	실험9_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	주요학습내용	실험9_각조별 계획된 실습수행 (원료의약품 평가, 정제 제조 및 평가, 캡슐 제조 및 평가, 현탁제 제조 및 평가, 고체분산체 제조 및 평가, 점안제 제조 및 평가 중 하나를 조별로 다른 주제로 수행)
	수업방법	실습/실기, 실험
	수업자료	별도매뉴얼
	평가방법	출석
	과제	사전조사 + 결과보고서
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	블록버스터 의약품 조사 발표1
	주요학습내용	블록버스터 의약품 조사 발표1
	수업방법	실습/실기
	수업자료	각자 준비한 발표자료
	평가방법	출석
	과제	없음.

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	블록버스터 의약품 조사 발표2
	주요학습내용	블록버스터 의약품 조사 발표2
	수업방법	실습/실기
	수업자료	각자 준비한 발표자료
	평가방법	출석
	과제	없음.
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	블록버스터 의약품 조사 발표3
	주요학습내용	블록버스터 의약품 조사 발표3
	수업방법	실습/실기
	수업자료	각자발표자료
	평가방법	출석
	과제	없음.
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.의약품 제조와 평가에서 비롯되는 실무적 능력을 갖추고 발생하는 크고 작은 문제를 해결할 수 있다. 2.팀별 실험실습에 대한 분담과 협업, 토의와 결과 도출을 만들어 내는데 역할을 할 수 있다. 3.제조와 평가에서 요구되는 실행 스킬을 학습하고 사용하여 수행할 수 있다.
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	